

Corrigé détaillé du sujet type n°7

Mathématiques – Correction

Exercice 1

$x(t) = \frac{t^2}{t^2 + 1}$, $y(t) = \frac{t^3}{t^2 + 1}$, $t \in \mathbb{R}$ (le dénominateur ne s'annule jamais).

1. Valeurs possibles de x et de y .

Pour x : on écrit $x(t) = 1 - \frac{1}{t^2 + 1}$. Comme $t^2 + 1 \geq 1$, on a $0 < \frac{1}{t^2 + 1} \leq 1$, donc $0 \leq x(t) < 1$. De plus, $t \mapsto x(t)$ est continue, vaut 0 en $t = 0$ et tend vers 1 quand $t \rightarrow +\infty$: par le théorème des valeurs intermédiaires, elle prend toutes les valeurs de $[0, 1[$. Donc

$$x \in [0, 1[.$$

Pour y : $t \mapsto y(t)$ est continue sur $\mathbb{R}$ et $y(t) = t \cdot \frac{t^2}{t^2 + 1} \sim t$ en $\pm\infty$, donc $\lim_{t \rightarrow -\infty} y(t) = -\infty$ et $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = +\infty$. Par le théorème des valeurs intermédiaires,

$$y \in \mathbb{R}.$$

(En fait $y'(t) = \frac{t^2(t^2 + 3)}{(t^2 + 1)^2} \geq 0$: y est strictement croissante de $-\infty$ à $+\infty$.)

2. Le point O et la tangente en O .

Pour $t = 0$: $x(0) = 0$ et $y(0) = 0$, donc $O(0, 0) \in C$. C'est le seul paramètre donnant O (car $x(t) = 0 \iff t = 0$).

Pour $t \neq 0$, $x(t) \neq 0$ et la pente de la droite (OM) est

$$\frac{y(t) - 0}{x(t) - 0} = \frac{t^3}{t^2} = t \xrightarrow{t \rightarrow 0} 0.$$

La pente de la tangente en O est donc $\boxed{p = 0}$: la tangente en O est l'axe des abscisses.

Remarque. On ne peut pas utiliser directement $\frac{y'(t)}{x'(t)}$ en $t = 0$ car $x'(0) = y'(0) = 0$ (O est un point singulier). Comme $x \geq 0$ et que y change de signe en $t = 0$, la courbe arrive en O et repart en sens inverse : O est un *point de rebroussement*.

3. Équation cartésienne, dérivée et allure de C .

Élimination de t . Pour $t \neq 0$, $\frac{y}{x} = t$, donc $y = tx$ (relation vraie aussi pour $t = 0$). De $x = \frac{t^2}{t^2 + 1}$ on tire $x(t^2 + 1) = t^2$, soit $t^2 = \frac{x}{1-x}$ (car $x < 1$). Alors

$$y^2 = t^2 x^2 = \frac{x^3}{1-x}.$$

Comme y a le signe de t :

- pour $t \geq 0$: $y = g(x) = \sqrt{\frac{x^3}{1-x}} = x\sqrt{\frac{x}{1-x}}$;
- pour $t \leq 0$: $y = -g(x)$.

La courbe C a pour équation $y^2(1-x) = x^3$ avec $0 \leq x < 1$; elle est la réunion des graphes de g et de $-g$ sur $[0, 1[$. Elle est **symétrique par rapport à l'axe des abscisses** (changer t en $-t$ change y en $-y$ sans changer x). C'est la *cissoïde de Diocles*.

Dérivée de g sur $]0, 1[$. On écrit $g(x) = x^{3/2}(1-x)^{-1/2}$:

$$g'(x) = \frac{3}{2}x^{1/2}(1-x)^{-1/2} + \frac{1}{2}x^{3/2}(1-x)^{-3/2} = \frac{x^{1/2}}{(1-x)^{3/2}} \left[\frac{3}{2}(1-x) + \frac{x}{2} \right],$$

$$g'(x) = \frac{(3-2x)\sqrt{x}}{2(1-x)^{3/2}}.$$

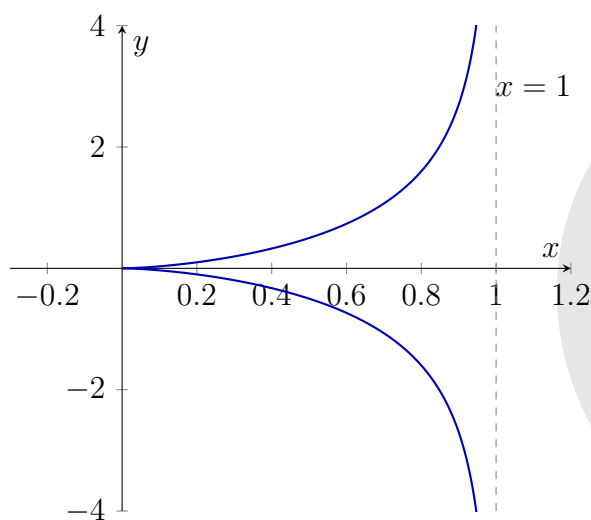
Variations. Sur $]0, 1[$, $3-2x > 1 > 0$, donc $g'(x) > 0$: g est strictement croissante sur $[0, 1[$.

De plus :

- $g(0) = 0$ et $\frac{g(x) - g(0)}{x} = \sqrt{\frac{x}{1-x}} \rightarrow 0$: tangente horizontale en O ;
- $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = +\infty$: la droite $x = 1$ est **asymptote verticale**.

x	0	1
$g'(x)$	0	+
$g(x)$	0	$\nearrow +\infty$

Allure de C . La branche $y = g(x)$ part de O tangentiellement à l'axe (Ox) et monte vers $+\infty$ en s'approchant de l'asymptote $x = 1$; la branche $y = -g(x)$ est sa symétrique par rapport à (Ox) . Les deux branches se rejoignent en O en formant un point de rebroussement.



Exercice 2

Remarque. La fonction $x \mapsto \frac{x^2}{\operatorname{sh} x}$ est définie pour tout $x \neq 0$; on étudie donc f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(0) = 0$ et $f(x) = \frac{x^2}{\operatorname{sh} x}$ si $x \neq 0$ (l'énoncé original indiquait $\mathbb{R}_+^*$, ce qui est incompatible avec la question 3).

1. Développements limités à l'ordre 5 en 0.

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \frac{x^5}{120} + o(x^5).$$

Comme $\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$, les termes de degré pair s'éliminent :

$$\operatorname{sh} x = x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5).$$

2. Développement limité de f à l'ordre 3.

Pour $x \neq 0$:

$$f(x) = \frac{x^2}{x\left(1 + \frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{120} + o(x^4)\right)} = x \cdot \frac{1}{1+u}, \quad u = \frac{x^2}{6} + o(x^2) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0.$$

Avec $\frac{1}{1+u} = 1 - u + o(u)$ et $u = \frac{x^2}{6} + o(x^2)$: $\frac{1}{1+u} = 1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2)$. Donc

$$f(x) = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3).$$

(Ce DL est aussi valable en $x = 0$ puisque $f(0) = 0$.)

3. Dérivabilité et position par rapport à la tangente.

Sur $\mathbb{R}^*$: f est le quotient de fonctions dérivables, le dénominateur $\operatorname{sh} x$ ne s'annulant pas ; f est dérivable.

En 0 : le DL donne $f(x) = 0 + 1 \cdot x + o(x)$ et $f(0) = 0$. Une fonction (continue en 0) qui admet un DL d'ordre 1 en 0 est dérivable en 0, de dérivée le coefficient de x : en effet $\frac{f(x) - f(0)}{x} = 1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2) \rightarrow 1$. Donc $f'(0) = 1$ et f est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Tangente en 0 : (T) : $y = f(0) + f'(0)x$, soit $y = x$.

Position : $f(x) - x = -\frac{x^3}{6} + o(x^3)$ a, au voisinage de 0, le signe de $-x^3$:

- pour $x > 0$ voisin de 0 : $f(x) - x < 0$, la courbe est **en dessous** de (T) ;
- pour $x < 0$ voisin de 0 : $f(x) - x > 0$, la courbe est **au-dessus** de (T) .

La courbe traverse sa tangente en O : O est un **point d'inflexion**.

4. Calcul de $f^{(3)}(0)$.

f est de classe C^∞ au voisinage de 0 : en effet $f(x) = \frac{x}{h(x)}$ où $h(x) = \frac{\operatorname{sh} x}{x} = \sum_{k \geq 0} \frac{x^{2k}}{(2k+1)!}$ (avec $h(0) = 1$) est une fonction C^∞ qui ne s'annule pas. La formule de Taylor-Young s'applique donc :

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3 + o(x^3).$$

Par unicité du développement limité, en identifiant avec $x - \frac{x^3}{6}$:

$$f'(0) = 1, \quad \frac{f''(0)}{2} = 0, \quad \frac{f^{(3)}(0)}{6} = -\frac{1}{6},$$

d'où

$$\boxed{f'(0) = 1, \quad f''(0) = 0, \quad f^{(3)}(0) = -1}.$$

Remarque. Attention à ne pas oublier les factorielles : le coefficient de x^3 dans le DL est $\frac{f^{(3)}(0)}{3!}$, et non $f^{(3)}(0)$.

Exercice 3

Un code est une suite ordonnée de 3 chiffres pris dans $\{1, 2, \dots, 9\}$ (9 chiffres : 5 impairs 1, 3, 5, 7, 9 et 4 pairs 2, 4, 6, 8).

1. Chiffres quelconques (répétitions autorisées).

(a) Un code est une 3-liste de $\{1, \dots, 9\}$: il y en a $9^3 = \boxed{729}$.

(b) Dernier chiffre impair : 5 choix ; les deux premiers sont quelconques : 9×9 choix.

Nombre de codes : $9 \times 9 \times 5 = \boxed{405}$. Codes se terminant par un chiffre pair (événement contraire) : $729 - 405 = \boxed{324}$ (on vérifie : $9 \times 9 \times 4 = 324$).

(c) « Au plus un 5 » signifie « aucun 5 » ou « exactement un 5 » (cas disjoints) :

— aucun 5 : chaque chiffre parmi les 8 autres : $8^3 = 512$;

— exactement un 5 : on choisit sa position (3 choix), puis les deux autres chiffres parmi 8 : $3 \times 8^2 = 192$.

Total : $512 + 192 = \boxed{704}$. (Vérification par le contraire : au moins deux 5 : $3 \times 8 + 1 = 25$, et $729 - 25 = 704$.)

(d) Aucun chiffre 5 : $8^3 = \boxed{512}$.

2. Trois chiffres distincts.

(a) Un code est un arrangement de 3 chiffres parmi 9 : $A_9^3 = 9 \times 8 \times 7 = \boxed{504}$.

(b) On choisit d'abord le dernier chiffre, pair : 4 choix ; puis le premier parmi les 8 chiffres restants, et le deuxième parmi les 7 restants : $4 \times 8 \times 7 = \boxed{224}$. Codes se terminant par un chiffre impair : $504 - 224 = \boxed{280}$ (vérification : $5 \times 8 \times 7 = 280$).

(c) Codes contenant les chiffres 5 et 7 :

— on choisit le troisième chiffre, différent de 5 et 7 : 7 choix ;

— on range les trois chiffres distincts $\{5, 7, d\}$ dans les trois positions : $3! = 6$ ordres.

Nombre de codes : $7 \times 6 = \boxed{42}$.

Remarque. Il ne faut pas compter $C_3^2 \times 7 = 21$: choisir les deux *positions* occupées par 5 et 7 ne suffit pas, il faut encore décider laquelle reçoit le 5 (2 possibilités), d'où $3 \times 2 \times 7 = 42$.

Exercice 4

$f(x, y) = 2x^3 + xy^2 + 5x^2 + y^2$ sur $\mathbb{R}^2$ (polynomiale, donc de classe C^∞).

1. Extremum global ?

Sur l'axe $y = 0$: $f(x, 0) = 2x^3 + 5x^2$, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x, 0) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x, 0) = -\infty$. La fonction f n'est ni majorée ni minorée sur $\mathbb{R}^2$: elle n'a **ni maximum global ni minimum global**.

2. Extremums locaux.

Points critiques.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 6x^2 + y^2 + 10x, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2xy + 2y = 2y(x + 1).$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 0 \iff y = 0 \text{ ou } x = -1.$$

— Si $y = 0$: $6x^2 + 10x = 2x(3x + 5) = 0$, d'où $x = 0$ ou $x = -\frac{5}{3}$.

— Si $x = -1 : 6 - 10 + y^2 = 0$, d'où $y^2 = 4$, $y = \pm 2$.

Les points critiques sont $(0, 0)$, $(-\frac{5}{3}, 0)$, $(-1, 2)$ et $(-1, -2)$.

Dérivées secondes (notations de Monge) :

$$r = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 12x + 10, \quad s = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 2y, \quad t = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2x + 2.$$

On rappelle : si $rt - s^2 > 0$, il y a un extremum local (minimum si $r > 0$, maximum si $r < 0$) ; si $rt - s^2 < 0$, c'est un point selle (pas d'extremum).

Point	r	s	t	$rt - s^2$	Conclusion
$(0, 0)$	10	0	2	$20 > 0$	minimum local ($r > 0$)
$(-\frac{5}{3}, 0)$	-10	0	$-\frac{4}{3}$	$\frac{40}{3} > 0$	maximum local ($r < 0$)
$(-1, 2)$	-2	4	0	$-16 < 0$	point selle
$(-1, -2)$	-2	-4	0	$-16 < 0$	point selle

(En $(-\frac{5}{3}, 0)$: $r = 12 \times (-\frac{5}{3}) + 10 = -20 + 10 = -10$ et $t = -\frac{10}{3} + 2 = -\frac{4}{3}$.)

Conclusion :

- f admet un **minimum local** en $(0, 0)$, de valeur $f(0, 0) = 0$;
- f admet un **maximum local** en $(-\frac{5}{3}, 0)$, de valeur $f(-\frac{5}{3}, 0) = 2(-\frac{125}{27}) + 5 \cdot \frac{25}{9} = \frac{-250+375}{27} = \frac{125}{27}$;
- $(-1, 2)$ et $(-1, -2)$ sont des points selles (pas d'extremum).

Ces extremums sont seulement locaux, d'après la question 1.